

Вероятностное пространство

Эксперимент — ситуация с более чем одним возможным исходом, из которых всегда имеет место ровно одно **элементарное событие** — ω_j

$\Omega = \{\omega_j\}$ — **пространство элементарных событий**

$A \subseteq \Omega$ — **событие**

Ω — **достоверное** событие

$\emptyset$ — **невозможное** событие

$$A \cup B = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ или } \omega \in B\}$$

– **объединение** событий A и B ;

$$A \cap B = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ и } \omega \in B\}$$

– **пересечение** событий A и B .

События A и B – **несовместные**, если $A \cap B = \emptyset$.

$$A \subset B$$

- событие A **влечет за собой** событие B ;

$$A \setminus B = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ и } \omega \notin B\}$$

- **разность** событий A и B ;

$$\bar{A} = \Omega \setminus A$$

- событие, **противоположное** к событию A .

Алгебра — совокупность S подмножеств множества M :

1) $M \in S$;

2) $\forall M_1, M_2 \in S \quad M_1 \cup M_2 \in S, \quad M_1 \setminus M_2 \in S.$

σ -Алгебра — алгебра, содержащая объединение любого числа своих элементов.

Мера — счётно-аддитивная функция f , определённая на σ -алгебре множества M , при этом $f(\emptyset) = 0$.

Аксиомы вероятностного пространства (для $\mathcal{F}$)

1. $\Omega \in \mathcal{F}$.

2. Если $A \in \mathcal{F}$, то $\bar{A} \in \mathcal{F}$.

3. Если $A_n \in \mathcal{F}$, то

$$\bigcup_n A_n \in \mathcal{F}.$$

$\Rightarrow \mathcal{F} = \{A\}$ – **σ -алгебра событий**, связанных с данным экспериментом.

Аксиомы вероятностного пространства (для P)

Функция $P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ — **вероятность**, если:

1. $0 \leq P(A) \leq 1$ для всех $A \in \mathcal{F}$ (неотрицательность).
2. $P(\Omega) = 1$ (нормированность).
3. Если $A_n \in \mathcal{F}$ — попарно несовместные события, то

$$P(\cup_n A_n) = \sum_n P(A_n)$$

(счетная аддитивность).

Значение $P(A)$ – вероятность события A .

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – **вероятностное пространство**

(Колмогоров Андрей Николаевич, 1933)